

UE第一人称纯蓝图开发需求文档

版本：1.0

面向：蓝图程序开发

核心规则：第一人称视角，屏幕中心固定射线检测，全部交互使用中心射线 + 世界空间漂浮 UI，纯蓝图实现，无任何 VR 模块

一、基础主体蓝图

1. BP_FirstPersonCharacter（第一人称角色）

基于官方第一人称模板修改，保留基础移动、鼠标视角转动

新增组件

- 直线渲染器（Line Renderer）：用于显示中心射线

公开变量

- 射线检测距离：800cm
- 自定义碰撞通道：UI_Trace

Tick 事件（每帧执行）

- 射线起点 = 玩家相机位置
- 射线方向 = 相机前向向量
- 执行 Line Trace By Channel (UI_Trace)
- 命中判断：
 - 命中漂浮 UI / 可交互 Actor：开启直线渲染器，绘制从相机到命中点的射线
 - 未命中：关闭直线渲染器

输入绑定

- 鼠标左键按下 → 执行「射线点击确认」逻辑

二、通用漂浮 UI 蓝图体系（全局复用）

1. BP_FloatingUI_Base（所有漂浮 UI 父类）

组件：场景根组件 + Widget Component（世界空间渲染）

公开变量

- 与玩家固定距离：150cm

Tick 事件（每帧执行）

1. 获取玩家相机位置
2. 计算 UI 面向相机的旋转角度
3. 设置自身旋转，始终正对玩家

通用事件

- `OnRayHover()`：射线悬浮时触发（UI 高亮 / 样式切换）
- `OnRayClick()`：鼠标左键点击时触发（执行核心功能）
- `ResetState()`：射线离开时触发（恢复默认样式）

碰撞设置

- Widget Component 开启命中测试
- 碰撞预设自定义，仅对 `UI_Trace` 通道响应为「阻挡」

2. 通用 UI 子类（全部继承自 BP_FloatingUI_Base）

- **BP_UI_Button**：通用按钮，内置常态 / 悬浮 / 点击三态样式
- **BP_UI_Slider**：通用滑块，支持射线点击拖拽，数值实时回传
- **BP_UI_Popup**：通用弹窗，包含标题文本区 + 选项按钮组，自带 3 秒自动关闭逻辑
- **BP_UI_Marker**：点位标记按钮，用于地球点位选择

三、全局交互核心逻辑

写在 `BP_FirstPersonCharacter` 内，每帧执行：

1. 若射线检测命中 `BP_FloatingUI_Base` 子类对象
 - 调用该对象的 `OnRayHover()` 事件
 - 鼠标左键按下时 → 调用该对象的 `OnRayClick()` 事件
2. 若射线未命中任何可交互对象
 - 调用上一个命中对象的 `ResetState()` 事件
3. 全局互斥规则：同一时间仅允许一个弹窗存在，新弹窗生成时自动销毁旧弹窗

四、场景 1：旋转圆盘射球 完整蓝图流程

1. BP_Scene1_DiskManager（场景 1 总控，放置在场景中）

私有变量

- 已发射小球数量：0
- 通关所需小球数：3
- 圆盘引用：BP_Rotate_Disk

BeginPlay 事件

1. 在玩家右前方 150cm 处生成漂浮控制面板 BP_UI_ControlPanel
2. 控制面板包含：转速滑块（范围 0-100）、一键发射按钮、视角切换按钮
3. 绑定滑块数值变化事件 → 调用 SetDiskSpeed()
4. 绑定发射按钮点击事件 → 调用 SpawnBall()
5. 绑定视角切换按钮点击事件 → 调用 SwitchView()

核心函数

- SetDiskSpeed(float Speed)：将滑块数值赋值给圆盘的旋转速度变量
- SpawnBall()：在圆盘中心正前方生成 BP_Scene1_Ball，已发射小球数 + 1
- SwitchView()：在「全局视角」和「圆盘近景视角」之间切换相机位置
- CheckComplete()：若已发射小球数 $\geq$ 通关所需小球数 → 调用 ShowQuiz()
- ShowQuiz()：生成答题弹窗，题目：「地转偏向力何时最大？」，选项：A. 低速慢转 B. 高速快转
- OnQuizAnswered(bool IsCorrect)：
 - 正确：生成科普弹窗，文本：「旋转越快、物体运动越快，地转偏向力越大，仅存在于旋转体系中」→ 3 秒后切换到场景 2
 - 错误：提示「回答错误，请重新选择」→ 保留答题弹窗

2. BP_Rotate_Disk（旋转圆盘）

- 公开变量：旋转速度（默认 0）
- Tick 事件：根据旋转速度持续绕 Z 轴自转

3. BP_Scene1_Ball（发射小球）

- **公开变量：**基础侧向力系数（可调整）
- **私有变量：**圆盘当前转速

BeginPlay 事件

1. 获取圆盘的旋转速度
2. 赋予小球初始向前的物理速度

Tick 事件

1. 若小球已发射且未落地
2. 侧向力大小 = 基础侧向力系数 × 圆盘当前转速
3. 向小球右侧方向施加持续的侧向力

碰撞事件

碰撞到地面 / 圆盘边缘 → 自毁 → 调用 `BP_Scene1_DiskManager.CheckComplete()`

五、场景 2：虚拟地球射球 完整蓝图流程（含两极 5 个点位）

1. BP_Scene2_EarthManager（场景 2 总控，放置在场景中）

私有变量

- 已完成点位数组：Array
- 当前纬度：float（默认 0）
- 地球模型引用：BP_Virtual_Earth

BeginPlay 事件

1. 在地球对应位置生成 5 个点位标记按钮 `BP_UI_Marker`：北极、北半球、赤道、南半球、南极
2. 绑定每个标记按钮的点击事件 → 调用 `SelectLocation(Name LocationName, float Latitude)`

核心函数

- `SelectLocation(Name LocationName, float Latitude)`：
 - a. 赋值当前纬度 = Latitude（北极 = 90°，北半球 = 45°，赤道 = 0°，南半球 = -45°，南极 = -90°）
 - b. 执行地球模型平滑放大动画（2 秒），聚焦到选中点位
 - c. 显示当前点位名称的漂浮文本
- `SpawnBall()`：在当前点位正前方生成 `BP_Scene2_Ball`，将当前纬度传递给小球

- `OnBallComplete(Name LocationName)` :
 - a. 将点位名称加入已完成点位数组
 - b. 将对应点位标记按钮变为绿色
 - c. 执行地球模型缩小动画，返回全局视角
 - d. 检查已完成点位数组长度：若等于 5 → 调用 `ShowQuiz()`
- `ShowQuiz()` : 生成答题弹窗，题目：「地转偏向力最大的位置是？」，选项：A. 赤道 B. 中纬度 C. 两极
- `OnQuizAnswered(bool IsCorrect)` :
 - 正确：生成科普弹窗，文本：「北右南左赤道无，纬度越高，地转偏向力越强」→ 3 秒后切换到场景 3（可选）或结束界面
 - 错误：提示「回答错误，请重新选择」→ 保留答题弹窗

2. BP_Virtual_Earth（虚拟地球模型）

- 纯模型载体，接收管理器指令执行平滑缩放 / 位移动画
- 5 个点位标记点位置固定：南北极点、南北纬 45°、赤道

3. BP_Scene2_Ball（纬度偏转小球）

- 公开变量：
 - 基础侧向力系数（可调整）
 - 当前纬度：float（由管理器赋值）

BeginPlay 事件

赋予小球初始向前的物理速度

Tick 事件（核心偏转逻辑）

1. 若小球已发射且未落地
2. 纬度弧度 = 当前纬度 $\times \pi / 180$
3. 偏转系数 = $\sin(\text{纬度弧度})$
4. 侧向力大小 = 基础侧向力系数 $\times \text{Abs}(\text{偏转系数})$
5. 若偏转系数 > 0 （北半球 / 北极）：向小球右侧施加侧向力
6. 若偏转系数 < 0 （南半球 / 南极）：向小球左侧施加侧向力
7. 若偏转系数 = 0（赤道）：不施加任何侧向力

碰撞事件

碰撞到地面 → 自毁 → 调用 `BP_Scene2_EarthManager.OnBallComplete(当前点位名称)`

六、场景 3：真实地球应用 完整蓝图流程（可选）

1. BP_Scene3_NatureManager（场景 3 总控，放置在场景中）

私有变量

- 已完成场景数组：Array

BeginPlay 事件

1. 在真实地球模型上生成 2 个场景选择标记按钮：台风、河流
2. 绑定每个标记按钮的点击事件 → 调用 `PlayScene(Name SceneName)`

核心函数

- `PlayScene(Name SceneName)`：
 - a. 若场景名为「台风」：播放北半球台风逆时针旋转动画 → 生成科普弹窗，文本：「北半球台风逆时针旋转」
 - b. 若场景名为「河流」：播放北半球河流右岸侵蚀动画 → 生成科普弹窗，文本：「北半球河流右岸侵蚀」
 - c. 将场景名加入已完成场景数组
 - d. 检查已完成场景数组长度：若等于 2 → 调用 `ShowFinalQuiz()`
- `ShowFinalQuiz()`：生成最终答题弹窗，题目：「北半球台风逆时针、河流右岸侵蚀的核心原因是？」，选项：A. 地球公转 B. 地转偏向力向右作用
- `OnFinalQuizAnswered(bool IsCorrect)`：
 - 正确：生成总结科普弹窗，文本：「地转偏向力是地球自转引发的惯性力，塑造了台风、河流等诸多自然现象」 → 3 秒后显示结束界面
 - 错误：提示「回答错误，请重新选择」 → 保留答题弹窗

2. BP_Typhoon_Anim / BP_River_Anim（动画控制器）

- 接收管理器指令，播放预设循环动画
 - 动画播放状态对外公开
-

七、全局关卡跳转通用蓝图逻辑

写在全局游戏模式 `BP_GameMode` 中：

函数 `SwitchLevel(FName LevelName)`

1. 执行 2 秒黑色渐入过渡
2. 调用 `Open Level(LevelName)`
3. 关卡加载完成后执行黑色渐出过渡

所有场景答题正确后，调用此函数切换到下一关

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)